என்ற எல்லை இருக்கும்போது, x என்பது மாறாதது, $\triangle y$ என்பது y –ல் ஏற்படும் சிறு மாற்றமாகும்.

$\frac{\partial u}{\partial x}$ –ஐ $\frac{\partial}{\partial x}\ f(x,y)$ (அல்லது) $\frac{\partial f}{\partial x}$ என எழுதலாம். இதே போல் $\frac{\partial u}{\partial y}$ –ஐ $\frac{\partial}{\partial y}\ f(x,y)$ (அல்லது) $\frac{\partial f}{\partial y}$ என எழுதலாம். பகுதி வகைக்கெழுக்களைக் காணும் முறையை பகுதி வகையிடல் என்கிறோம்.

6.4.1 தொடர்ச்சியான பகுதி வகைக்கெழுக்கள்: (Successive partial derivatives)

$u = f(x,y)$ என்ற சார்பை எடுத்துக்கொள்வோம். இதிலிருந்து $\frac{\partial u}{\partial x}$ மற்றும் $\frac{\partial u}{\partial y}$ காணலாம். $\frac{\partial u}{\partial x}$ மற்றும் $\frac{\partial u}{\partial y}$ என்பன, y–ன் சார்புகளாக இருந்தால் அவற்றை x மற்றும் y–ஐ பொறுத்து மீண்டும் பகுதி வகையிடலாம். இந்தப் பகுதி வகைக்கெழுக்கள் $u(x,\ y)$–ன் இரண்டாம் வரிசை பகுதி வகைக்கெழுக்கள் ஆகும். அதாவது $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ ஆகியவை இரண்டாம் வரிசை பகுதி வகைக்கெழுக்கள்.

இதேபோல் மூன்றாம் வரிசை , நான்காம் வரிசை பகுதி வகைக்கெழுக்களை (காண முடியுமானால்) நாம் காணலாம். தொடர்ச்சியாக பகுதி வகைக்கெழு காணும் முறையை தொடர்ச்சியான பகுதி வகைக்கெழுக்கள் என்போம்.

$u = f(x,y)$ –ஐ x –ஐ பொறுத்து பகுதி வகையீடு செய்து மீண்டும் y, ஐ பொறுத்து பகுதி வகைப்படுத்தினால் நாம் பெறுவது $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)$ அதாவது $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ ஆகும்.

அதே போல் $u = f(x,y)$–ஐ y–ஐ பொறுத்து பகுதி வகையீடு செய்து மீண்டும் $x-$ ஐ பொறுத்த பகுதி வகையிடலை $\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)$ அதாவது $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ என்று குறிப்போம்.

குறிப்பு:

$u(x,y)$ என்பது xமற்றும் y–ல் தொடர்ச்சியான சார்பு எனில், $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

சமபடித்தான சார்புகள்: (Homogeneous functions)

$u=f(x,y)$ என்பது x ,y என்ற இரு சாரா மாறிகளைக்கொண்ட சார்பு என்க.

$$f(tx,ty) = t^n f(x,y),\ t>0.$$

எனில் $u=f(x,y)$ என்பது $'n'$ படியுள்ள சமபடித்தான சார்பு எனப்படும்.

6.4.2 ஆய்லரின் தேற்றம் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் (Euler's theorem and its applications) இரு மாறிகளை கொண்ட ஆய்லரின் தேற்றம்: (Euler's theorem for two variables)

$u = f(x,y)$ என்பது x,y –ல் அமைந்த $'n'$, படியுள்ள சமபடித்தான சார்பு எனில்

$$x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = nu$$

எடுத்துக்காட்டு 6.35

$u = x^2(y-x) + y^2(x-y)$, எனில் $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = -2(x-y)^2$ எனக் காட்டுக.

தீர்வு:

$$u = x^2y - x^3 + xy^2 - y^3$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy - 3x^2 + y^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 + 2xy - 3y^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = -2x^2 - 2y^2 + 4xy$$

$$= -2\left(x^2 + y^2 - 2xy\right)$$

$$= -2\ (x-y)^2$$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 160 20-04-2020 04:57:21 PM